

Лабораторная работа 3

Циклы – повторение действий

Введение

Циклы позволяют многократно выполнять один и тот же блок кода. В Python используются циклы `while` (пока условие истинно) и `for` (для перебора последовательностей). Для управления поведением применяются `break` и `continue`.

Цель работы: освоить организацию повторяющихся вычислений с помощью циклов, научиться использовать `range()`, прерывание и пропуск итераций.

Теоретическая часть

`while` условие: — тело выполняется, пока условие истинно.

`for` переменная `in` последовательность: — перебор элементов (строк, списков, результатов `range()`).

`range(start, stop, step)` генерирует числовую последовательность.

`break` немедленно выходит из цикла, `continue` переходит к следующей итерации.

Задания

1. Вычислите сумму всех целых чисел от 1 до N (N вводится пользователем) с помощью цикла `while`.
2. Используя `for`, выведите таблицу степеней числа 2 от 0 до 10.
3. Пользователь вводит числа до тех пор, пока не введёт слово «стоп». Найдите индекс первого отрицательного числа (начиная с 1). Если отрицательных нет — сообщите об этом.
4. Выведите первые N чисел Фибоначчи (N вводится пользователем).
5. Напишите игру «Угадай число». Программа загадывает число от 1 до 100, а пользователь пытается угадать, получая подсказки «больше» или «меньше». Подсчитайте количество попыток.
6. Выведите все простые числа в диапазоне от 2 до 100. Используйте вложенный цикл.
7. Нарисуйте прямоугольный треугольник из символов * заданной высоты (высота вводится пользователем). Пример для высоты 4:

text

```
*  
**  
***  
****
```

8. Пользователь вводит строку. Подсчитайте количество гласных и согласных букв (без учёта регистра).
9. Напишите программу, которая запрашивает целое число и вычисляет его факториал с помощью цикла.
10. С помощью вложенных циклов выведите таблицу умножения от 1 до 10.
11. Реализуйте меню с циклом: 1 – приветствие, 2 – прощание, 3 – выход. Программа должна работать, пока не выбран выход.

12. Вычислите сумму цифр введённого числа (например, $123 \rightarrow 1+2+3=6$) с использованием `while`.
13. Пользователь вводит строку. Выведите её в обратном порядке, не используя срезы (`[::-1]`), а с помощью цикла.
14. Сгенерируйте и выведите 10 случайных чисел от 1 до 50 с помощью `random.randint` и цикла.
15. Напишите программу, которая находит и выводит все делители введённого числа.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается цикл `while` от цикла `for`?
2. Для чего нужна функция `range()`?
3. Как работают операторы `break` и `continue`?
4. Как избежать бесконечного цикла в `while`?
5. Можно ли поместить цикл внутрь другого цикла? Приведите пример.

Выводы

Освоены оба типа циклов Python, генерация числовых последовательностей, прерывание итераций. Получен практический опыт обработки данных в циклах.